

**ArtCoding**

Çocuklar için Kodlama & Yapay Zeka Akademisi

# Yapay Zeka ile Kodlama

Çocuklar için 24 Derslik Macera

24 DERS

90 DAKİKA / DERS

11-18 YAŞ

Önce VS Code'da Python · sonra Antigravity ile yapay zeka uygulamaları

## Bu Kurs Nedir?

Bu kurs iki net aşamadan oluşur. **İlk yarıda** çocuk kendi bilgisayarına **VS Code** kurar ve Python'ı sıfırdan, sağlam bir şekilde öğrenir: değişkenler, kararlar (if/else), döngüler (for/while), listeler, sözlükler ve fonksiyonlar — hepsi oyunlar ve mini projelerle. Hiçbir ön bilgi gerekmez.

**İkinci yarıda** işin sihirli kısmı başlar: çocuk **Antigravity**'nin mantığını öğrenir ve yapay zekayla birlikte kendi uygulamalarını geliştirir. Artık tek başına değil; bir yapay zeka ajanına görev verip onu yönlendirerek, fikirlerini çalışan uygulamalara dönüştürür.

En önemli ilke şu: çocuk **önce kodu gerçekten öğrendiği için**, yapay zekanın yazdığını okuyabilir, anlayabilir ve kontrol edebilir. Yani yapay zekayı körü körüne kullanan değil, ona **yön veren** biri olur. Her şey kolaydan zora, adım adım ilerler.

## Kurs Nasıl İşliyor?

|                    |                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ders süresi</b> | Her ders 90 dakika — ısınma, anlatım, birlikte kodlama ve mini görevler.                                        |
| <b>Akış</b>        | Önce Python'u iyice öğren (ilk yarı), sonra Antigravity ile uygulama geliştir (ikinci yarı).                    |
| <b>Araçlar</b>     | VS Code (ücretsiz kod editörü) + Python. İkinci yarıda Antigravity ile yapay zeka destekli uygulama geliştirme. |
| <b>Projeler</b>    | Her modül elle tutulur bir mini projeyle biter; kurs bir bitirme projesiyle taçlanır.                           |
| <b>Yaş aralığı</b> | 11-18 yaş. Konular kademeli; küçükler de büyükler de kendi temposunda ilerler.                                  |

**Yolculuk:** VS Code & Python Temelleri → Kararlar & Döngüler → Veri Yapıları & Fonksiyonlar → Antigravity ile Tanışma → Yapay Zekayı Anla → Yapay Zekayla Üret.

## 1

## MODÜL 1 · VS Code &amp; Python'a İlk Adım

Ders 1-4

Çocuk kendi bilgisayarına gerçek bir kod editörü (VS Code) kurar ve Python ile ilk programlarını yazar.

## 01

## VS Code Kurulumu &amp; İlk Kod

**İŞLENECEK KONULAR** ▶ VS Code'u indirme ve kurma, Python kurulumu, editörü tanıma; "print" ile ekrana ilk komut ve kodu çalıştırma.

**NE YAPACAĞIZ?** ▶ Çocuk kendi bilgisayarında ilk programını yazıp çalıştırır.

**EĞLENCE DOKUNUŞU** + Kendi adından dev harflerle ekran sanatı (ASCII) yarışı.

## 02

## Değişkenler ve Veri Tipleri

**İŞLENECEK KONULAR** ▶ Değişken = etiketli kutu; metin, sayı, mantıksal tipler; "input" ile kullanıcıyla konuşma.

**NE YAPACAĞIZ?** ▶ İsim ve yaş alıp kişiye özel mesaj veren program yazılır.

**EĞLENCE DOKUNUŞU** + "Mini falcı": isimden komik tahminler üreten program.

## 03

## Operatörler ve Matematik

**İŞLENECEK KONULAR** ▶ Toplama/çıkarma/çarpma, bölme türleri, üs alma; f-string ile düzgün çıktı.

**NE YAPACAĞIZ?** ▶ Python akıllı bir hesap makinesine dönüştürülür.

**EĞLENCE DOKUNUŞU** + "Kaç saniyedir yaşıyorsun?" ve pizza hesaplayıcı.

## 04

## ★ PROJE

## MİNİ PROJE — Konuşan Hesap Makinesi

**İŞLENECEK KONULAR** ▶ input + matematik + ekrana yazdırma birleşimi; ilk küçük araç.

**NE YAPACAĞIZ?** ▶ Sorular sorup hesap yapan etkileşimli bir program yazılır.

**EĞLENCE DOKUNUŞU** + Arkadaşını şaşırtan "sihirli sayı" numarası.

## 2

## MODÜL 2 · Kararlar ve Döngüler

Ders 5-8

Programlamanın kalbi: bilgisayara karar verdirmek ve işleri otomatik olarak tekrarlatmak.

05

**Kararlar — if / elif / else**

**İŞLENECEK KONULAR** ► Koşullar, karşılaştırmalar, ve/veya mantığı; program nasıl karar verir?

**NE YAPACAĞIZ?** ► Cevaplara göre farklı sonuç veren bir karar ağacı kurulur.

**EĞLENCE DOKUNUŞU** ♦ "Hangi süper kahramansın?" kişilik testi.

06

**Döngüler 1 — for**

**İŞLENECEK KONULAR** ► Belirli sayıda tekrar, sayaçlar, bir liste ya da aralığı baştan sona dolaşma.

**NE YAPACAĞIZ?** ► Çarpım tablosu ve desenler for döngüsüyle üretilir.

**EĞLENCE DOKUNUŞU** ♦ Sembollerden "piksel sanatı".

07

**Döngüler 2 — while**

**İŞLENECEK KONULAR** ► Koşul sağlandıkça tekrar; dur koşulu ve sayaç; sonsuz döngüden kaçınma.

**NE YAPACAĞIZ?** ► Geri sayım ve "doğru cevaba kadar sor" mantığı yazılır.

**EĞLENCE DOKUNUŞU** ♦ Roket geri sayımı: 3 — 2 — 1 — kalkış!

08

**★ PROJE****MİNİ PROJE — Sayı Tahmin Oyunu**

**İŞLENECEK KONULAR** ► Rastgele sayı, ipuçları (büyük/küçük), deneme sayacı; if + while birleşimi.

**NE YAPACAĞIZ?** ► Bilgisayarın tuttuğu sayıyı tahmin etme oyunu yazılır.

**EĞLENCE DOKUNUŞU** ♦ En az denemede kazanan "şampiyon" olur.

## 3

## MODÜL 3 · Veri Yapıları ve Fonksiyonlar

Ders 9-12

Birçok veriyi düzenli tutmak, ona isimle ulaşmak ve kendi komutlarını yazmak. Python'da ustalaşma.

09

## Listeler

**İŞLENECEK KONULAR** ▶ Birden çok veriyi tek yerde tutma, sıra (index) mantığı, ekleme/çıkarma, listeyi döngüyle gezme.

**NE YAPACAĞIZ?** ▶ Oynatma listesi / oyun envanteri ve yüksek skor tablosu yapılır.

**EĞLENCE DOKUNUŞU** ✦ "Akşam ne yiyelim?" rastgele seçici.

10

## Sözlükler (Dictionary)

**İŞLENECEK KONULAR** ▶ Anahtar-değer eşleşmesi; veriye isimle ulaşma; sözlükte gezme.

**NE YAPACAĞIZ?** ▶ Mini bir kart/karakter koleksiyonu ("Pokédex") kurulur.

**EĞLENCE DOKUNUŞU** ✦ Emoji/şifre çevirici: yazıyı sembollere çeviren program.

11

## Fonksiyonlar

**İŞLENECEK KONULAR** ▶ Kendi komutunu yazma, parametre verme, geri değer alma, kodu tekrar kullanma.

**NE YAPACAĞIZ?** ▶ Sık kullanılan işlemler fonksiyonlara dönüştürülür.

**EĞLENCE DOKUNUŞU** ✦ Kendi "şaka makinesi" ve "süper güç" fonksiyonların.

12

## ★ PROJE

## MİNİ PROJE — Metin Tabanlı Macera Oyunu

**İŞLENECEK KONULAR** ▶ Odalar, seçimler, envanter; liste + sözlük + fonksiyon birleşimi — Python'un ustalık sınavı.

**NE YAPACAĞIZ?** ▶ Oyuncunun seçimlerine göre dallanan kendi macera oyunu yazılır.

**EĞLENCE DOKUNUŞU** ✦ En yaratıcı macera sınıfça seçilir.

## 4

## MODÜL 4 · Antigravity ile Tanışma

Ders 13-16

Artık Python'ı biliyorsun! Şimdi yapay zekayla birlikte çok daha hızlı uygulama geliştirmeyi öğreniyorsun.

## 13

**Antigravity Nedir? Mantığı**

**İŞLENECEK KONULAR** ► Yapay zeka "ajanına" görev verme mantığı: sen niyeti söylersin, ajan planlar – kod yazar – test eder, sen yönlendirip kontrol edersin. Python bildiğin için üretilen kodu okuyabilirsin.

**NE YAPACAĞIZ?** ► Antigravity tanıtılır; basit bir görev ajana yaptırılıp üretilen kod incelenir.

**EĞLENCE DOKUNUŞU** ♦ "Tek cümleyle ne yaptırabilirim?" denemesi.

## 14

**İlk Antigravity Projen**

**İŞLENECEK KONULAR** ► Bir fikri ajanla adım adım uygulamaya çevirme; üretilen Python kodunu okuma, çalıştırma ve küçük değişiklikler yapma.

**NE YAPACAĞIZ?** ► Ajan yardımıyla küçük bir uygulama (mini araç ya da oyun) geliştirilir.

**EĞLENCE DOKUNUŞU** ♦ Uygulamana kendi dokunuşunu ekle.

## 15

**İyi İstem (Prompt) Yazma**

**İŞLENECEK KONULAR** ► Yapay zekaya ne, nasıl söylenir? Net görev, adım adım anlatım, örnek verme; iyi istem-kötü istem farkı.

**NE YAPACAĞIZ?** ► Aynı görev için zayıf ve güçlü istemler yazılıp sonuçlar karşılaştırılır.

**EĞLENCE DOKUNUŞU** ♦ "En iyi istem" yarışı: en iyi sonucu kim alır?

## 16

## ★ PROJE

**MİNİ PROJE — Antigravity ile Mini Uygulama**

**İŞLENECEK KONULAR** ► Fikirden çalışan uygulamaya: planla → üretir → çalıştır → düzelt döngüsü.

**NE YAPACAĞIZ?** ► Çocuk kendi seçtiği küçük uygulamayı Antigravity ile geliştirir.

**EĞLENCE DOKUNUŞU** ♦ Uygulamayı sınıfa tanıt: en yaratıcı fikir seçilir.

## 5

## MODÜL 5 · Yapay Zekayı Anla — Veri ve Modeller

Ders 17-20

Yapay zeka aslında nasıl çalışıyor? Çocuk veriyle tanışır ve kendi ilk modelini eğitir.

## 17

## Veriyle Tanış

**İŞLENECEK KONULAR** ▶ Veri nedir, neden yapay zekanın "yakıtı"? Basit tablolar ve ilk grafikler.

**NE YAPACAĞIZ?** ▶ Küçük bir veri toplanıp grafiğe dökülür.

**EĞLENCE DOKUNUŞU** + Sınıf anketi: en sevilen oyun/rek renk grafiği.

## 18

## Yapay Zeka Nasıl Öğrenir?

**İŞLENECEK KONULAR** ▶ Kural yazmak ile örnekten öğretmek arasındaki fark; "eğitim verisi" sezgisi (kod yazmadan).

**NE YAPACAĞIZ?** ▶ Teachable Machine ile çocuk kendi modelini eğitir.

**EĞLENCE DOKUNUŞU** + Kameranı/yüz ifadeni tanıyan model.

## 19

## İlk Kendi Modelin

**İŞLENECEK KONULAR** ▶ Basit sınıflandırma: veriden öğrenen bir model, eğit - test - tahmin (Antigravity yardımıyla kodlanır).

**NE YAPACAĞIZ?** ▶ Özelliklere bakıp tahmin yapan küçük bir model eğitilir.

**EĞLENCE DOKUNUŞU** + Model yanılınca "neden?" sorgulanır.

## 20

## ★ PROJE

## MİNİ PROJE — Tanıyan Uygulama

**İŞLENECEK KONULAR** ▶ Görüntü ya da duygu tanıyan mini bir yapay zeka uygulaması; dosyadan veya kameradan tahmin.

**NE YAPACAĞIZ?** ▶ Gören/tanıyan bir uygulama baştan sona kurulur.

**EĞLENCE DOKUNUŞU** + "Beni şaşırtabilir mi?" challenge.

## 6

**MODÜL 6 · Geleceğin Mühendisi — Yapay Zekayla Üret**

Ders 21-24

*Son durak: yapay zekayı bir takım arkadaşı gibi kullanıp fikirden gerçek bir ürüne ulaşmak.*

## 21

**Büyük Dil Modelleri + Güvenli Kullanım**

**İŞLENECEK KONULAR** ► Dil modelleri kelimeyi nasıl tahmin eder, "halüsinasyon" nedir; etik, gizlilik ve doğru kaynak kullanımı.

**NE YAPACAĞIZ?** ► Yapay zekanın güçlü ve zayıf yanları örneklerle keşfedilir.

**EĞLENCE DOKUNUŞU** ♦ "Yapay zekayı yakala": yanlış cevabı ilk bulan kazanır.

## 22

**Yapay Zekayı Uygulamana Bağla**

**İŞLENECEK KONULAR** ► Programına bir yapay zeka asistanı ekleme mantığı; Antigravity ile bir yapay zeka uygulaması iskelesi.

**NE YAPACAĞIZ?** ► Yapay zekaya soru sorup cevabı kullanan küçük bir uygulama yapılır.

**EĞLENCE DOKUNUŞU** ♦ "Cep robotun": her şeyi soran küçük akıllı kutu.

## 23

**Fikirden Ürüne: Antigravity ile Tasarla**

**İŞLENECEK KONULAR** ► Bir fikri Antigravity ile adım adım uygulamaya çevirme: planla → üret → test et → iyileştir.

**NE YAPACAĞIZ?** ► Bir fikir, yapay zeka eşliğinde çalışan bir prototipe dönüştürülür.

**EĞLENCE DOKUNUŞU** ♦ "30 dakikada fikirden prototipe" meydan okuması.

## 24

**★ PROJE****BİTİRME PROJESİ — Kendi Yapay Zeka Uygulaman**

**İŞLENECEK KONULAR** ► Sohbet botu, akıllı quiz ya da fotoğraf yorumlayan asistan — Python + Antigravity + yapay zekanın birleşimi.

**NE YAPACAĞIZ?** ► Çocuk seçtiği akıllı uygulamayı baştan sona kurar ve sunar.

**EĞLENCE DOKUNUŞU** ♦ Mezuniyet sunumu ve "Yapay Zeka Mühendisi" sertifikası!

## Çocukların Yapacağı Projeler

Her modül elle tutulur bir projeyle biter. Çocuk kursu bitirdiğinde gösterebileceği gerçek bir portfolyoya sahip olur.

| PROJE                         | MODÜL   | KAZANDIRDIĞI BECERİ                         |
|-------------------------------|---------|---------------------------------------------|
| Konuşan Hesap Makinesi        | Modül 1 | VS Code'da yazılan ilk Python programı.     |
| Sayı Tahmin Oyunu             | Modül 2 | Kararlar (if/else) ve döngüler (for/while). |
| Metin Tabanlı Macera Oyunu    | Modül 3 | Listeler, sözlükler ve fonksiyonlar.        |
| Antigravity ile Mini Uygulama | Modül 4 | Yapay zekayla uygulama geliştirme.          |
| Tanıyan Uygulama              | Modül 5 | Kendi yapay zeka modelini eğitme.           |
| Kendi Yapay Zeka Uygulaman    | Modül 6 | Python + Antigravity bitirme projesi.       |

### Sonuçta çocuk ne kazanır?

VS Code'da Python'a hâkim olur ve kendi kodunu yazar; sonra Antigravity ile yapay zeka destekli kendi uygulamalarını geliştirir; ve yapay zekanın nasıl çalıştığını anlar. En önemlisi: kodu okuyup kontrol edebildiği için yapay zekayı körü körüne kullanan değil, ona **yön veren** biri olur.

**ArtCoding** · Her çocuğun potansiyeli farklıdır — kalabalık sınıfta kaybolmasın.